

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Họ tên sinh viên: **Phạm Thúy Hằng**

MSSV: 110121182

Lớp: Công nghệ Thông tin B

Khóa: 2021 – 2025

Tên đề tài: Xây dựng Website quản lý phòng Gym.

1. Mục tiêu của đề tài: Xây dựng hệ thống Website quản lý phòng Gym phục vụ các chức năng: quản lý thành viên, quản lý PT, đăng ký gói tập, theo dõi doanh thu,... Tích hợp thư viện nhận diện khuôn mặt để xác minh hội viên khi check-in, tăng cường an ninh và trải nghiệm người dùng.

2. Nội dung thực hiện:

- Tìm hiểu quy trình quản lý hoạt động tại phòng Gym (quản lý thành viên, gói tập, huấn luyện viên, doanh thu...).
- Tìm hiểu kiến trúc MVC trong ASP.NET và cách xây dựng hệ thống quản lý thông tin động.
- Tìm hiểu phương pháp lưu trữ và xử lý hình ảnh hội viên, tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt.
- Tích hợp mô-đun nhận diện khuôn mặt trực tiếp vào ứng dụng ASP.NET Core MVC.
- Vận dụng các kiến thức trên để thiết kế và xây dựng website quản lý phòng Gym, bao gồm các chức năng:

+ Admin – người quản trị:

- Tạo gói tập mới: Nhập tên gói, mô tả, thời hạn (số tháng), giá tiền...
- Gán mã khuyến mãi nếu có.
- Chỉnh sửa hoặc xóa gói tập khi cần thay đổi chính sách dịch vụ.
- Theo dõi doanh thu từ các gói tập.
- Phê duyệt hoặc ghi nhận thanh toán liên quan đến gói tập.

+ Huấn luyện viên:

- Được phân công vào các gói tập cụ thể.

- Theo dõi buổi tập liên quan đến gói tập.
- Được tính thu nhập từ các buổi tập hoặc gói tập đã tham gia.
- + Thành viên:
 - Xem danh sách các gói tập đang mở bán.
 - Đăng ký gói tập.
 - Thanh toán gói tập.
 - Gia hạn gói tập trước khi hết hạn.
 - Theo dõi lịch sử gói tập đã mua.
 - Tập luyện theo gói đã đăng ký.
- + Quản lý gói tập, lớp học: Thêm, sửa, xóa gói tập, lớp học.
- + Quản lý doanh thu, thanh toán: Thêm, sửa, xóa doanh thu, thanh toán.
- + Quản lý tin tức: thêm, sửa xóa tin tức.
- + Quản lý thông báo
- + Check-in bằng nhận diện khuôn mặt.
- + Báo cáo tài chính.

3. Phương pháp thực hiện:

- Phân tích thực tế thông qua phỏng vấn PT của phòng tập.
- Áp dụng mô hình MVC trong thiết kế và xây dựng hệ thống bằng ASP.NET MVC.
- Sử dụng SQL Server để lưu trữ và truy vấn dữ liệu.
- Tích hợp thư viện nhận diện khuôn mặt (Face Recognition Library).
- Sử dụng kỹ thuật gửi Email qua SMTP trong .NET.

4. Bộ cục đề tài:

Chương 1: Đặt vấn đề

- Lý do chọn đề tài.
- Mục tiêu nghiên cứu.
- Nội dung nghiên cứu.
- Phạm vi và đối tượng nghiên cứu.
- Phương pháp nghiên cứu.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

- Kiến thức tổng quan về hệ thống quản lý phòng Gym.
- Kiến thức về ASP.NET MVC 8.
- Kiến thức về Cơ sở dữ liệu SQL Server.
- Nhận diện khuôn mặt bằng thư viện Face Recognition.
- Kỹ thuật gửi Email trong .NET.

Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống

- Phân tích yêu cầu người dùng.
- Thiết kế sơ đồ ERD.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Thiết kế mô hình xử lý (UseCase).
- Xây dựng giao diện người dùng (thành viên, PT, admin).
- Phát triển các chức năng chính.
- Tích hợp chức năng nhận diện khuôn mặt.
- Tích hợp chức năng gửi thông báo Email.
- Kiểm thử hệ thống.

Chương 4: Kết quả và đánh giá

- Đánh giá và phân tích kết quả của quá trình nghiên cứu và triển khai dự án.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

- Tổng kết quá trình thực hiện đề tài.
- Trình bày rõ những chức năng quan trọng và hữu ích nhất mà hệ thống đã làm được.
- Đề xuất hướng phát triển mở rộng hệ thống trong tương lai.

5. Tài liệu tham khảo:

- [1] Microsoft, ASP.NET Core MVC Documentation, Microsoft Docs, 2024.
 [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/>
- [2] Microsoft, Entity Framework Core Documentation, Microsoft Docs, 2024.
 [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/>

[3] Microsoft Azure, Face API Documentation, Azure Cognitive Services, 2024. [Online]. Available: <https://azure.microsoft.com/en-us/services/cognitive-services/face/>

[4] Microsoft, SQL Server Documentation, Microsoft Docs, 2024. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/>

[5] Microsoft, System.Net.Mail.SmtpClient Class, Microsoft Docs, 2024. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.net.mail.smtpclient>

6. Kế hoạch thực hiện đề tài:

Tuần	Từ ngày - đến ngày	Công việc thực hiện	Ghi chú
1	Từ ngày 07/4/2025 đến ngày 13/4/2025	- Hoàn thiện đề cương chi tiết. - Phỏng vấn thành viên & HLV (PT) để phân tích nghiệp vụ. - Tìm hiểu kiến trúc ASP.NET Core MVC.	Phạm Thúy Hằng
2	Từ ngày 14/4/2025 đến ngày 20/4/2025	- Thiết kế sơ đồ chức năng, sơ đồ Use Case, sơ đồ ERD. - Thiết kế cơ sở dữ liệu trên SQL Server. - Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống. - Viết báo cáo tiến độ.	Phạm Thúy Hằng
3	Từ ngày 21/4/2025 đến ngày 27/4/2025	- Thiết kế giao diện web bằng Figma. - Xây dựng giao diện thực tế trang thành viên trong ASP.NET Core MVC. - Viết báo cáo.	Phạm Thúy Hằng

4	Từ ngày 28/4/2025 đến ngày 04/5/2025	- Phát triển giao diện admin. - Xây dựng chức năng quản lý thành viên: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm. - Viết báo cáo.	Phạm Thúy Hằng
5	Từ ngày 05/5/2025 đến ngày 11/5/2025	- Xây dựng chức năng quản lý gói tập, lớp học, PT,... - Phân quyền chức năng cho admin, PT, thành viên - Viết báo cáo.	Phạm Thúy Hằng
6	Từ ngày 12/5/2025 đến ngày 18/5/2025	- Tích hợp thư viện nhận diện khuôn mặt để check-in thành viên. - Xử lý ảnh khuôn mặt và kiểm tra trạng thái gói tập, lớp học. - Viết báo cáo.	Phạm Thúy Hằng
7	Từ ngày 19/5/2025 đến ngày 25/5/2025	- Phát triển chức năng thống kê doanh thu theo tháng/năm. - Tích hợp chức năng gửi Email cảnh báo thành viên sắp hết hạn. - Viết báo cáo.	Phạm Thúy Hằng
8	Từ ngày 26/5/2025 đến ngày 01/6/2025	- Kiểm thử hệ thống. - Sửa lỗi và hoàn thiện các chức năng chính. - Viết báo cáo.	Phạm Thúy Hằng
9	Từ ngày 02/6/2025 đến ngày 08/6/2025	- Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống. - Sao lưu và đóng gói hệ thống. - Viết báo cáo.	Phạm Thúy Hằng

10	Từ ngày 09/6/2025 đến ngày 15/6/2025	- Hoàn thiện báo cáo. - Thiết kế slide báo cáo. - Chuẩn bị nội dung trình bày bảo vệ.	Phạm Thúy Hằng
----	--	---	-------------------

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2025

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

SINH VIÊN THỰC HIỆN